GNS3 Installation

Guide d'installation pour la conception d'un laboratoire de test sur GNS3

21/01/2026

Guide GNS3

LANTOINE Félicien (Stagiaire)

Sommaire

PARTIE 1 : Installation de GNS3 et configuration pour serveur distant....3
1.1 Contexte et objectif....3
1.2 Téléchargement de GNS3....3
1.3 Récupération et déploiement de la GNS3 VM....4
1.4 Installation de GNS3 sur le poste client....4
1.5 Modification du port d'écoute du serveur GNS3....4
1.6 Configuration du serveur distant dans l'interface GNS3....5
1.7 Vérification du bon fonctionnement....6
1.8 Conclusion de la partie 1....6

PARTIE 2 : Importation et mise en place des équipements réseau dans GNS3....7
2.1 Objectif de la partie....7
2.2 Principe d'ajout de matériel dans GNS3....7
2.3 Ajout du routeur MikroTik....8
2.3.1 Méthode utilisée....9
2.3.2 Création du template....9
2.3.3 Validation du fonctionnement....9
2.4 Ajout et installation du commutateur SONiC OS dans GNS3....10
2.4.1 Principe d'intégration....10
2.4.2 Récupération de l'image SONiC....10
2.4.3 Importation de SONiC dans GNS3 via les préférences....11
Paramètres post-installation à configurer....11
2.4.4 Paramétrage des interfaces réseau....12
2.4.5 Démarrage et accès à la console....13
2.4.6 Validation du fonctionnement....13
2.5 Conclusion de la partie 2....13

PARTIE 3 : Intégration du Cloud GNS3 et interconnexion avec le réseau réel....14
3.1 Objectif de la partie....14
3.2 Principe de fonctionnement du Cloud GNS3....14
3.3 Création du bridge réseau sur la machine virtuelle GNS3....14
3.3.1 Commandes de création du bridge....15
3.3.2 Configuration de la carte réseau de la VM GNS3 (VMware)....15
Paramètres à configurer....16
Importance de cette configuration....16
3.4 Configuration du Cloud GNS3....16
3.5 Connexion du Cloud aux équipements réseau....16
3.6 Validation de l'interconnexion....16
3.7 Conclusion de la partie 3....17

PARTIE 1 : Installation de GNS3 et configuration pour serveur distant

1.1 Contexte et objectif

Dans le cadre de la mise en place d'un laboratoire de virtualisation réseau, il a été décidé d'utiliser **GNS3** avec une **architecture serveur distant**.
Ce choix permet d'exécuter les équipements réseau sur une machine dédiée, accessible à distance, tout en conservant une interface graphique locale sur le poste utilisateur.

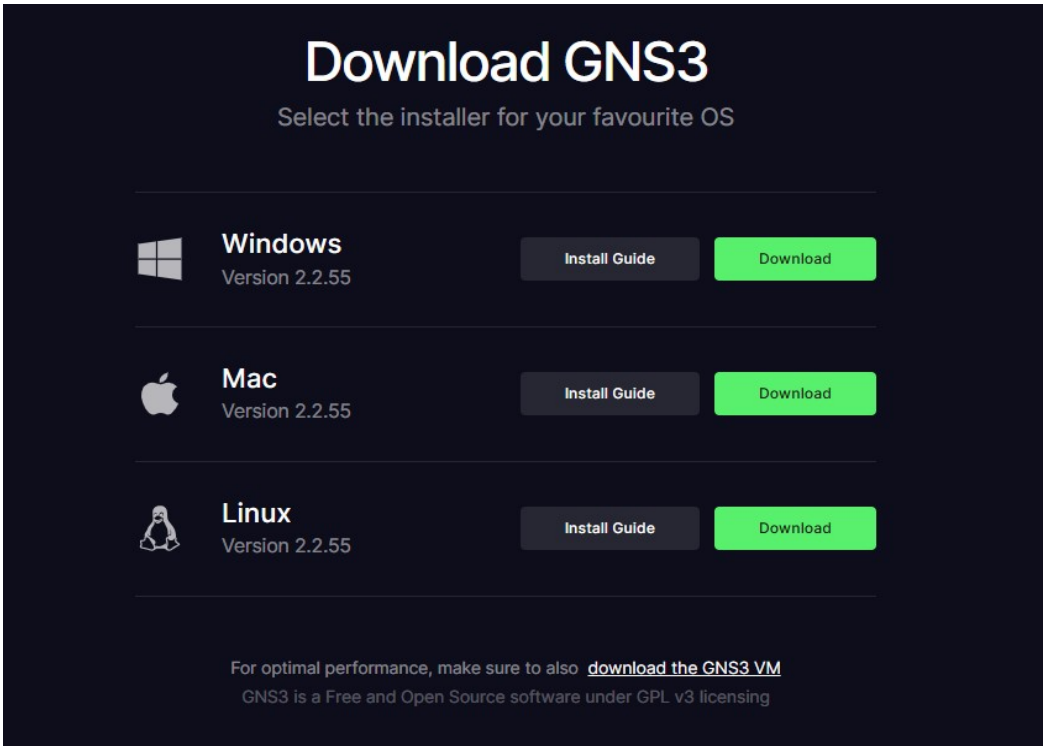
Les objectifs de cette première partie sont :

- Installer l'interface cliente GNS3 sur le poste utilisateur
- Télécharger et déployer la machine virtuelle GNS3
- Configurer un serveur GNS3 distant
- Assurer la connexion entre le client GNS3 et le serveur distant

1.2 Téléchargement de GNS3

Le logiciel GNS3 est téléchargé depuis le site officiel :

- Site officiel : https://www.gns3.com
- Rubrique : ***Download***



La version correspondant au système d'exploitation du poste client (Windows) est sélectionnée. L'installation inclut uniquement l'interface graphique (GNS3 GUI), sans composants locaux de calcul.

Cette approche garantit que l'ensemble des traitements sera réalisé sur le serveur distant.

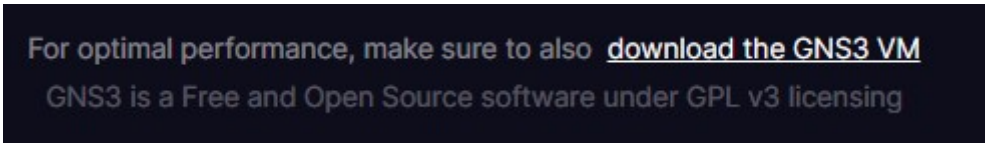
1.3 Récupération et déploiement de la GNS3 VM

Afin de disposer d'un environnement serveur dédié, la **GNS3 VM** est utilisée.

La machine virtuelle est récupérée depuis le site officiel de GNS3, dans la section *GNS3 VM*.
Le fichier fourni est une image prête à l'emploi, compatible avec les principaux hyperviseurs.

Étapes réalisées :

- Téléchargement de la **GNS3 VM** (**VMWare ESXi** dans le cas de ce guide)



- Importation de l'image dans l'hyperviseur
- Démarrage de la machine virtuelle
- Attribution d'une adresse IP sur le réseau local

La machine virtuelle GNS3 est accessible via **SSH** et possède l'adresse IP suivante :

- `192.168.30.55`

Cette VM héberge le service **GNS3 Server**, chargé d'exécuter l'ensemble des équipements réseau.

1.4 Installation de GNS3 sur le poste client

Sur le poste utilisateur, GNS3 est installé en tant que **client graphique uniquement**.

Les éléments suivants sont installés :

- Interface graphique GNS3 (GUI)
- Aucun moteur de calcul local

Après l'installation, l'application est lancée afin de procéder à la configuration du serveur distant.

1.5 Modification du port d'écoute du serveur GNS3

Afin de garantir l'accessibilité du serveur GNS3 depuis l'extérieur, une modification de configuration a été effectuée directement sur la machine virtuelle GNS3.

Le fichier de configuration du serveur GNS3 a été édité afin de modifier le port d'écoute par défaut et de le remplacer par le port **443**, généralement autorisé par les pare-feu.

Pour localiser le fichier de configuration sur la VM, la commande suivante a été utilisée :

```
sudo find / -iname "*gns3*conf*" 2>/dev/null
```

Le fichier de configuration concerné est généralement :

- **`/etc/gns3/gns3_server.conf`**

Ce fichier a été modifié afin de définir :

- Port d'écoute : **443**
- Protocole : **HTTP**

```
gns3@gns3vm: ~
  GNU nano 4.8                    /home/gns3/.config/GNS3/2.2/gns3_server.conf
[Server]
host = 0.0.0.0
port = 443
protocol = http
images_path = /opt/gns3/images
projects_path = /opt/gns3/projects
report_errors = True
auth = True
user = gns3
password = gns3
```

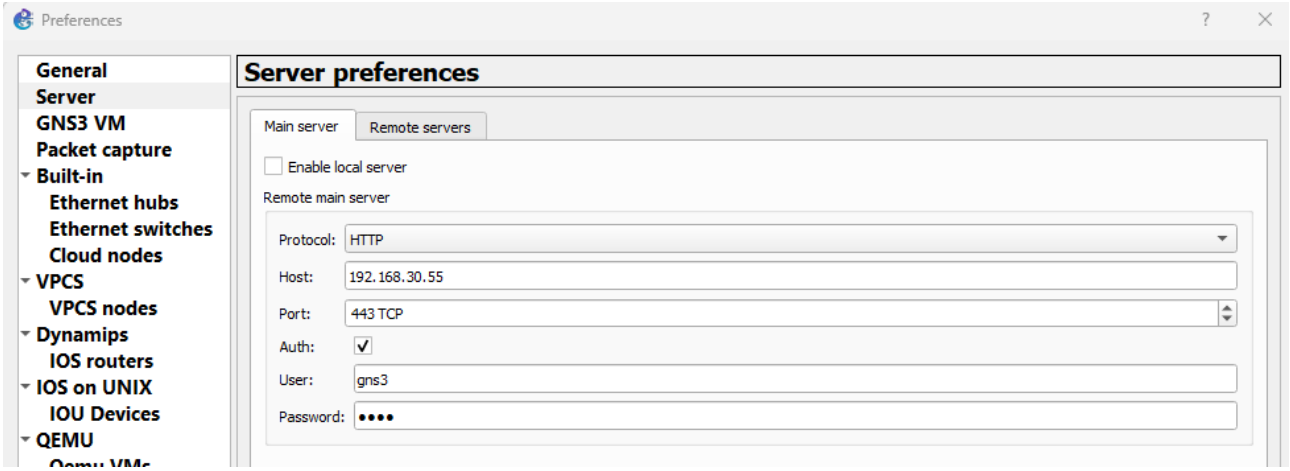
Une fois la modification effectuée, le service GNS3 a été redémarré afin d'appliquer les changements.

```
sudo systemctl restart gns3
```

1.6 Configuration du serveur distant dans l'interface GNS3

Dans l'interface cliente GNS3, la configuration du serveur distant a été réalisée comme suit :

- Accès au menu : **`Édition > Préférences > Server`**
- Désactivation du serveur local
- Activation du serveur distant avec les paramètres suivants :
  - Adresse du serveur : **`192.168.30.55`**
  - Port : **`443`**
  - Protocole : **HTTP**
  - Authentification : **Activée**

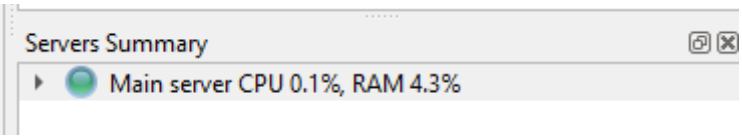


Cette configuration permet à l'interface cliente de se connecter au serveur distant via le port configuré.

1.7 Vérification du bon fonctionnement

Après configuration :

- La connexion au serveur distant est testée depuis l'interface GNS3
- Aucune erreur de connexion n'est constatée
- Les équipements réseau sont bien exécutés sur le serveur distant



Cette validation confirme la bonne mise en place de l'architecture client / serveur.

1.8 Conclusion de la partie 1

Cette première partie a permis de :

- Télécharger et installer GNS3
- Déployer la machine virtuelle GNS3
- Configurer un serveur GNS3 distant
- Adapter le port d'écoute du service
- Valider la communication entre le client et le serveur

Cette base constitue le socle nécessaire pour la mise en place du Cloud GNS3 et l'intégration au réseau réel, qui seront abordées dans la partie suivante.

PARTIE 2 : Importation et mise en place des équipements réseau dans GNS3

2.1 Objectif de la partie

Cette partie a pour objectif de décrire l'ajout des équipements réseau nécessaires au laboratoire GNS3.
GNS3 propose une bibliothèque de matériels prédéfinis, mais lorsque l'équipement souhaité n'est pas disponible nativement, il est nécessaire de l'importer sous forme de machine virtuelle.

Les équipements intégrés dans ce projet sont :

- un routeur MikroTik
- un commutateur basé sur SONiC OS

2.2 Principe d'ajout de matériel dans GNS3

Deux méthodes principales existent pour ajouter du matériel dans GNS3 :

- **Matériel disponible nativement dans GNS3**
  → ajout via un *template* (routeur, switch, etc.)
- **Matériel non disponible dans GNS3**
  → ajout via une **machine virtuelle QEMU**

Dans tous les cas, GNS3 s'appuie sur QEMU en arrière-plan, mais cette complexité est masquée lorsque le matériel est proposé sous forme de template.

2.3 Ajout du routeur MikroTik

Le routeur utilisé est un routeur **MikroTik,** à télécharger via ce lien
https://download.mikrotik.com/routeros/6.49.19/install-image-6.49.19.zip

2.3.1 Méthode utilisée

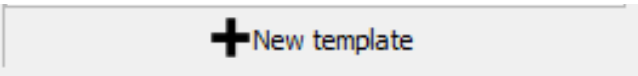
Le routeur MikroTik n'étant pas directement présent par défaut dans la bibliothèque GNS3, il a été ajouté via la création d'un **nouveau template**.

Cette méthode permet d'intégrer le routeur comme un équipement réseau standard, sans manipulation directe de QEMU par l'utilisateur.

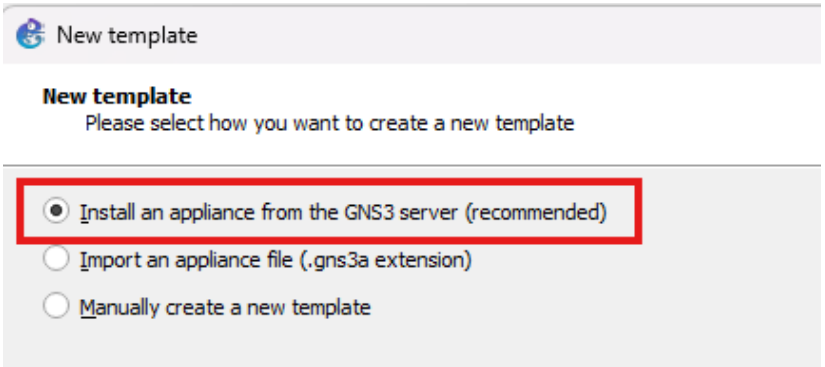
2.3.2 Création du template

Les étapes réalisées sont les suivantes :

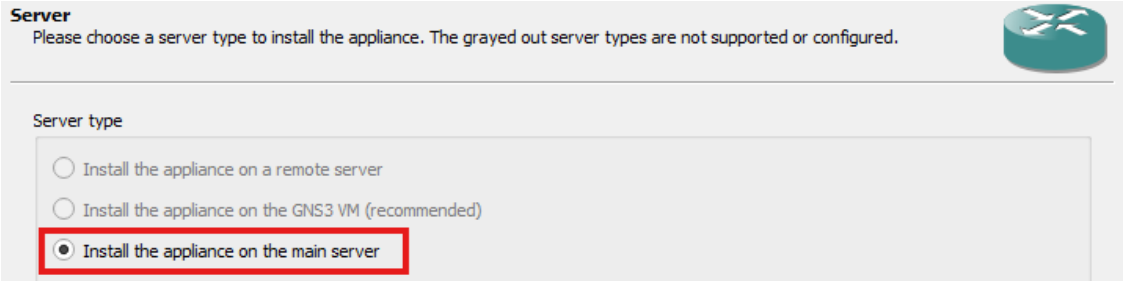
- ouvrez votre barre de navigation à gauche
- sélection de **New Template**

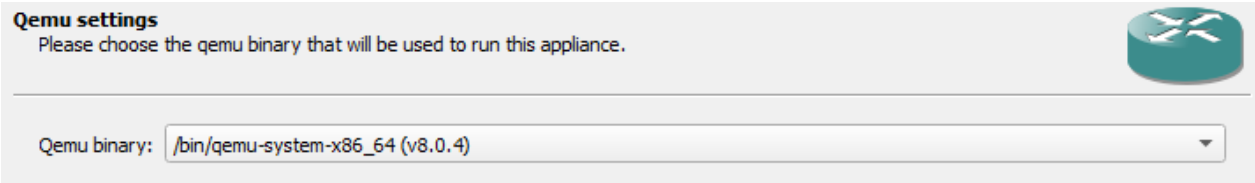


- sélectionner « **Install an appliance from the GNS3 server** »

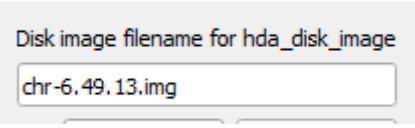


- choix de la catégorie **Routeur,** sélectionner la marque recherchée et appuyer sur « **Install** »
- procéder à son installation



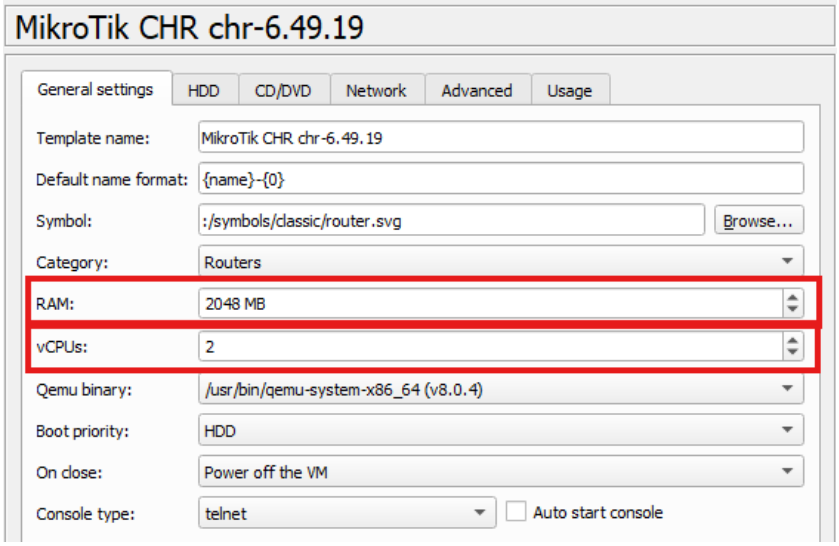


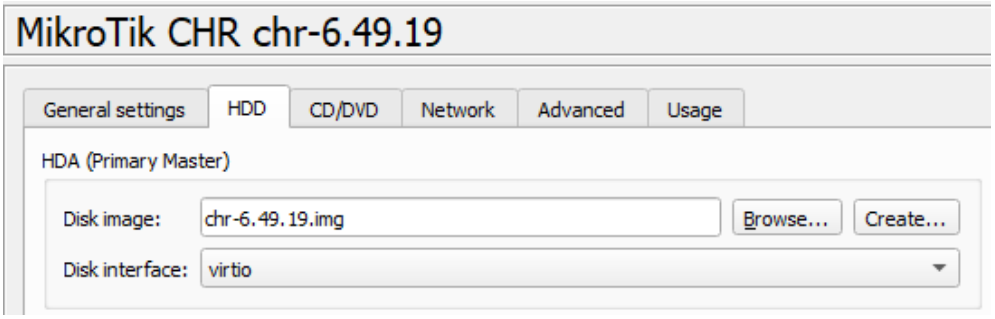
- association de l'image MikroTik (RouterOS / CHR)
    - **Create a new version** → rentrer la **version** de votre fichier puis renseigner son **nom**



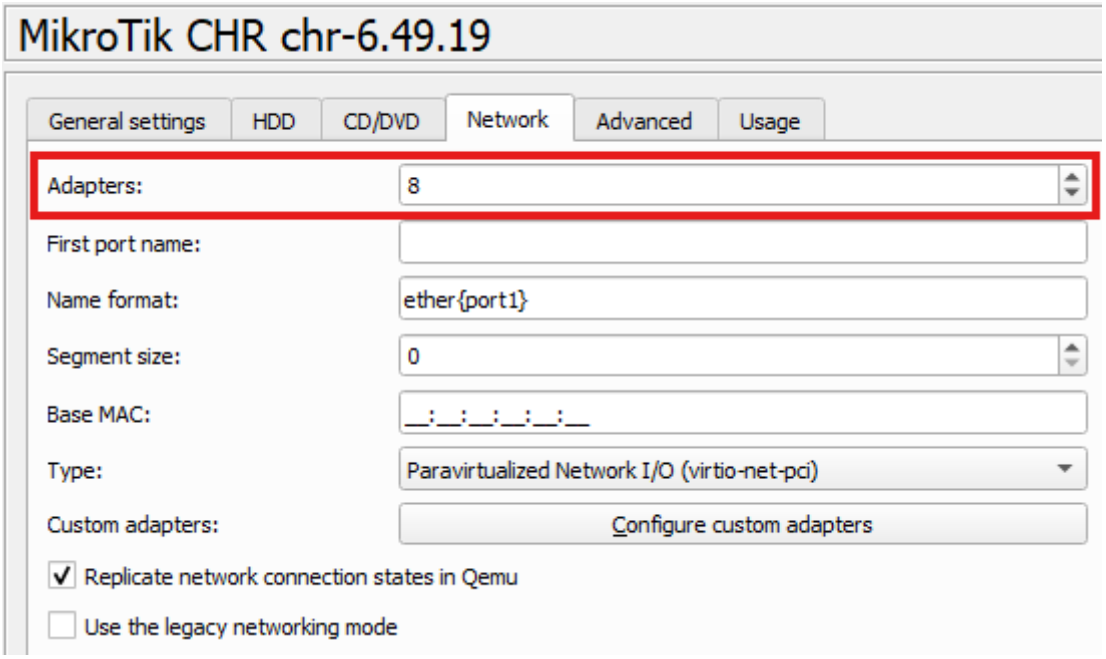
Une fois le template créé, le routeur apparaît dans la liste des routeurs disponibles dans GNS3.

- configuration du routeur (clic droit → configure template)





- Pour modifier le nombre de ports disponible



2.3.3 Validation du fonctionnement

Après ajout dans une topologie :

- le routeur démarre correctement
- l'accès à la console RouterOS est fonctionnel
- les interfaces réseau sont reconnues

Cela confirme la bonne intégration du routeur MikroTik.

2.4 Ajout et installation du commutateur SONiC OS dans GNS3

Le commutateur utilisé dans le laboratoire repose sur **SONiC** et il vous faudra télécharger son iso via ce lien : Releases · Broadcom/sonic-VirtualSwitch . « **sonic-vs-3.1.2.img.gz** ».
SONiC n'étant pas disponible nativement dans la bibliothèque GNS3, son intégration nécessite l'utilisation d'une **machine virtuelle QEMU**.

2.4.1 Principe d'intégration

Contrairement à un routeur ou à un switch générique, SONiC est un **système d'exploitation réseau complet**, basé sur Linux.
Il doit donc être exécuté dans une machine virtuelle disposant :

- d'un disque système
- de ressources matérielles dédiées
- de plusieurs interfaces réseau virtuelles

L'ajout du switch SONiC se fait donc via l'importation d'une appliance utilisant QEMU.

2.4.2 Récupération de l'image SONiC

Une image SONiC compatible avec un environnement virtualisé est récupérée sous forme de disque virtuel.

Caractéristiques de l'image utilisée :

- Image SONiC pour environnement virtuel
- Format compatible QEMU (qcow2 ou image disque équivalente)

- Version adaptée à un usage laboratoire

Cette image contient :

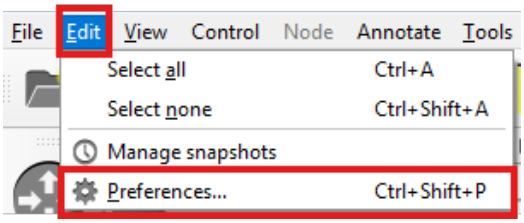
- le noyau Linux
- le système SONiC
- les services réseau nécessaires au fonctionnement du switch

---

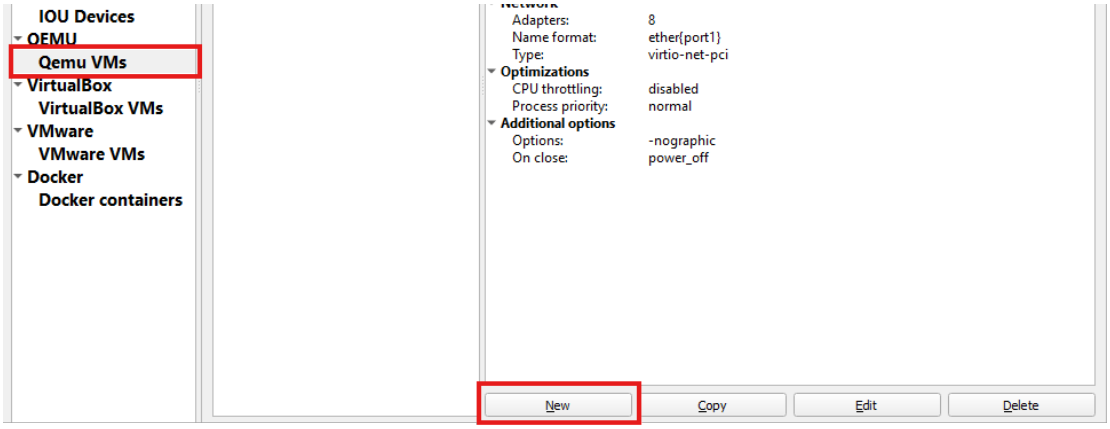
2.4.3 Importation de SONiC dans GNS3 via les préférences

L'installation du commutateur SONiC dans GNS3 a été réalisée à partir du menu des préférences, et non via l'importation directe d'une appliance.

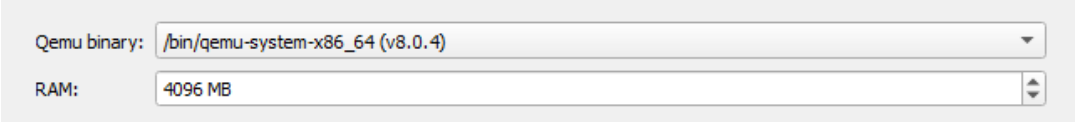
Les étapes effectuées sont les suivantes :



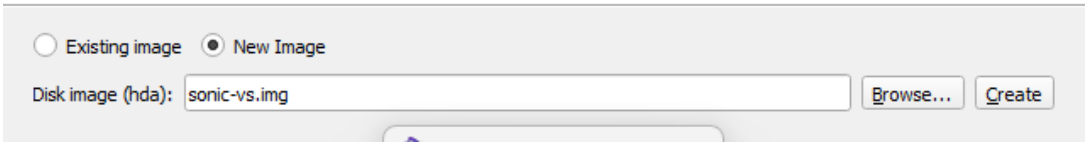
1. Ouverture de l'interface GNS3
2. Accès au menu :
   `Edit > Preferences`
3. Sélection de la section **QEMU > QEMU VMs**
4. Création d'une nouvelle machine virtuelle **New**



5. Configuration des paramètres matériels de la machine virtuelle :
   - nom de la VM
   - quantité de mémoire adaptée (Qemu binary déjà attribué)



   - importation de l'image du switch (le téléchargement se lance)



Paramètres post-installation à configurer

Les paramètres suivants ont été modifiés dans les propriétés de la VM SONiC :

- **Name**
  - Nom explicite du switch (ex : `SW-SONIC`)
- **Category**
  - Catégorie : *Switch*
    (permet de classer correctement l'équipement dans GNS3)
- **Symbol / Logo**
  - Logo personnalisé de type *Switch*
    (améliore la lisibilité de la topologie)
- **vCPUs**
  - Nombre de processeurs virtuels : **2 vCPU**
    (minimum recommandé pour un fonctionnement fluide)
- **RAM**
  - Mémoire allouée : **4 Go** (minimum conseillé pour SONiC)
- **Adapters (interfaces réseau)** dans l'onglet **Network**
  - Nombre d'adaptateurs réseau augmenté selon les besoins
  - Chaque adaptateur correspond à un port logique du commutateur
  - Permet la connexion aux routeurs, switches et VLANs
- **Console type**
  - Console par défaut GNS3 (accès CLI Linux / SONiC)

Ces réglages sont indispensables pour que le switch puisse jouer pleinement son rôle dans une topologie réseau.

6. Validation de la configuration

Une fois cette étape terminée, le commutateur SONiC est ajouté à la liste des équipements disponibles et peut être utilisé dans les topologies GNS3.

2.4.4 Paramétrage des interfaces réseau

Lors de la création de la machine virtuelle SONiC, plusieurs interfaces réseau sont définies afin de simuler les ports du commutateur.

Ces interfaces permettent :

- la connexion aux routeurs
- la connexion aux autres switches
- la création de VLANs et de trunks

Chaque interface virtuelle correspond à un port logique du switch SONiC.

2.4.5 Démarrage et accès à la console

Après ajout du switch SONiC dans une topologie :

- la machine virtuelle est démarrée
- le système Linux démarre
- le système SONiC se charge automatiquement

L'accès à la console permet :

- d'utiliser la ligne de commande Linux
- d'accéder aux commandes spécifiques SONiC
- de vérifier la présence des interfaces réseau

2.4.6 Validation du fonctionnement

Une fois le démarrage terminé :

- le switch SONiC est opérationnel
- les interfaces réseau sont visibles
- l'équipement est prêt pour la configuration réseau (VLAN, ports, trunks)

Cette validation confirme que le commutateur SONiC est correctement installé et utilisable dans GNS3.

2.5 Conclusion de la partie 2

Cette partie a permis de :

- comprendre les méthodes d'ajout de matériel dans GNS3
- intégrer un routeur via un template lorsque cela est possible
- utiliser une machine virtuelle QEMU lorsque le matériel n'est pas disponible nativement
- valider le bon fonctionnement des équipements ajoutés

Ces équipements constituent l'infrastructure de base du laboratoire GNS3.

PARTIE 3 : Intégration du Cloud GNS3 et interconnexion avec le réseau réel

---

3.1 Objectif de la partie

L'objectif de cette partie est de permettre l'interconnexion entre la topologie GNS3 et le réseau réel. Cette interconnexion est réalisée à l'aide du **Cloud GNS3**, qui permet de relier les équipements virtuels à l'interface réseau de la machine virtuelle hébergeant le serveur GNS3.

Cette étape est indispensable pour :

- tester des communications réelles
- permettre l'accès aux équipements depuis le poste utilisateur
- simuler une infrastructure réseau proche d'un environnement professionnel

---

3.2 Principe de fonctionnement du Cloud GNS3

Le Cloud GNS3 permet de connecter une topologie virtuelle à :

- une interface réseau physique
- un bridge réseau Linux
- une interface virtuelle

Dans ce projet, le Cloud est relié à un **bridge réseau Linux** configuré sur la machine virtuelle GNS3.
Ce bridge agit comme un commutateur virtuel entre le réseau réel et les équipements GNS3.

3.3 Création du bridge réseau sur la machine virtuelle GNS3

Afin de permettre au Cloud GNS3 d'accéder au réseau réel, un bridge réseau Linux nommé `br0` est créé sur la machine virtuelle GNS3.

⚠ **Attention – accès SSH**
La machine virtuelle GNS3 étant administrée à distance via **SSH**, la modification des interfaces réseau peut entraîner une **perte temporaire de connectivité**.
Il est donc **impératif** que l'ensemble des commandes ci-dessous soit **copié et exécuté en une seule fois**, afin d'éviter toute coupure de l'accès SSH en cours de configuration.

3.3.1 Commandes de création du bridge

Les commandes suivantes ont été exécutées **en un seul bloc** sur la machine virtuelle GNS3 :

```
# 1) Crée le bridge si besoin
sudo ip link add br0 type bridge 2>/dev/null || true

# 2) Monte br0
sudo ip link set br0 up

# 3) Enlève l'IP de eth0
sudo ip addr flush dev eth0

# 4) Mets eth0 dans le bridge
sudo ip link set eth0 master br0
sudo ip link set eth0 up

# 5) Donne l'IP au bridge (choisis UNE option)

# Option : IP statique
sudo ip addr add 192.168.30.55/24 dev br0
sudo ip route replace default via 192.168.30.1

# Option : DHCP sur br0
sudo dhclient -r br0 2>/dev/null
sudo dhclient br0
```

Cette configuration permet au **bridge `br0`** de devenir l'interface principale de la machine virtuelle GNS3, tout en maintenant l'accès réseau vers l'extérieur.

3.3.2 Configuration de la carte réseau de la VM GNS3 (VMware)

Afin de garantir le bon fonctionnement du Cloud GNS3 et le passage des trames réseau entre la topologie virtuelle et le réseau réel, certains paramètres doivent être configurés au niveau de l'hyperviseur **VMware**.

Sur la carte réseau de la machine virtuelle GNS3 (interface associée à l'adresse IP **`192.168.30.55`**), les options suivantes doivent impérativement être définies :

Paramètres à configurer

Dans les paramètres réseau avancés de la VM GNS3 :

- **Promiscuous Mode** → `Accept`
- **MAC Address Changes** → `Accept`
- **Forged Transmits** → `Accept`

Importance de cette configuration

Ces paramètres sont **obligatoires** pour permettre :

- le passage des trames Ethernet

- la transmission correcte des paquets ICMP
- le bon fonctionnement du Cloud GNS3 en mode bridge

Sans cette configuration, les trames réseau peuvent être bloquées par l'hyperviseur, empêchant toute communication entre le réseau réel et les équipements virtuels GNS3, même si la configuration réseau interne est correcte.

3.4 Configuration du Cloud GNS3

Dans l'interface **GNS3**, la configuration suivante est appliquée :

1. Ajout d'un nœud **Cloud** dans la topologie
2. Accès aux paramètres du Cloud
3. Sélection de l'onglet **NIO Ethernet**
4. Choix de l'interface réseau **br0**
5. Validation de la configuration

Le Cloud est désormais relié directement au bridge réseau de la machine virtuelle GNS3.

3.5 Connexion du Cloud aux équipements réseau

Le Cloud GNS3 est connecté :

- à l'interface WAN du routeur **MikroTik**
- éventuellement au commutateur SONiC

L'interface du routeur reliée au Cloud est configurée avec une adresse IP appartenant au même réseau que la machine virtuelle GNS3.

Exemple :

- Réseau : `192.168.30.0/24`
- Routeur : `192.168.30.60`
- VM GNS3 : `192.168.30.55`

Cette interface joue le rôle de **passerelle** entre le réseau réel et la topologie GNS3.

3.6 Validation de l'interconnexion

Une fois la configuration terminée :

- la machine virtuelle GNS3 conserve l'accès réseau
- le Cloud GNS3 est opérationnel
- les équipements virtuels peuvent communiquer avec le réseau réel

Cette validation confirme la réussite de l'interconnexion entre l'environnement GNS3 et le réseau physique.

3.7 Conclusion de la partie 3

Cette partie a permis de :

- créer un bridge réseau Linux sur la VM GNS3
- relier le Cloud GNS3 au réseau réel
- sécuriser la manipulation en contexte SSH
- assurer la communication entre équipements virtuels et réseau physique

Cette étape constitue le socle de l'interconnexion réseau du laboratoire.